# 2013 年全国硕士研究生招生考试试题

## 一、选择题(本题共 8 小题,每小题 4 分,共 32 分. 在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

(1) 设 $\cos x - 1 = x\sin \alpha(x)$,其中 $|\alpha(x)| < \frac{\pi}{2}$,则当 $x \to 0$ 时,$\alpha(x)$ 是(　　)

(A) 比 $x$ 高阶的无穷小量.　　(B) 比 $x$ 低阶的无穷小量.

(C) 与 $x$ 同阶但不等价的无穷小量.　　(D) 与 $x$ 等价的无穷小量.

(2) 设函数 $y = f(x)$ 由方程 $\cos(xy) + \ln y - x = 1$ 确定,则 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left[f\left(\frac{2}{n}\right) - 1\right] =$ (　　)

(A) 2.　　(B) 1.　　(C) $-1$.　　(D) $-2$.

(3) 设函数 $f(x) = \begin{cases} \sin x, & 0 \leqslant x < \pi, \\ 2, & \pi \leqslant x \leqslant 2\pi, \end{cases}$ $F(x) = \int_0^x f(t)\,dt$,则(　　)

(A) $x = \pi$ 是函数 $F(x)$ 的跳跃间断点.　　(B) $x = \pi$ 是函数 $F(x)$ 的可去间断点.

(C) $F(x)$ 在 $x = \pi$ 处连续但不可导.　　(D) $F(x)$ 在 $x = \pi$ 处可导.

(4) 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{(x-1)^{\alpha-1}}, & 1 < x < e, \\ \frac{1}{x\ln^{\alpha+1} x}, & x \geqslant e. \end{cases}$ 若反常积分 $\int_1^{+\infty} f(x)\,dx$ 收敛,则(　　)

(A) $\alpha < -2$.　　(B) $\alpha > 2$.　　(C) $-2 < \alpha < 0$.　　(D) $0 < \alpha < 2$.

(5) 设 $z = \frac{y}{x} f(xy)$,其中函数 $f$ 可微,则 $\frac{x}{y}\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} =$ (　　)

(A) $2yf'(xy)$.　　(B) $-2yf'(xy)$.　　(C) $\frac{2}{x} f(xy)$.　　(D) $-\frac{2}{x} f(xy)$.

(6) 设 $D_k$ 是圆域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leqslant 1\}$ 在第 $k$ 象限的部分. 记 $I_k = \iint\limits_{D_k} (y - x)\,dx\,dy$ $(k = 1, 2, 3, 4)$,则(　　)

(A) $I_1 > 0$.　　(B) $I_2 > 0$.　　(C) $I_3 > 0$.　　(D) $I_4 > 0$.

(7) 设 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C}$ 均为 $n$ 阶矩阵. 若 $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{C}$,且 $\boldsymbol{B}$ 可逆,则(　　)

(A) 矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的行向量组与矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组等价.

(B) 矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的列向量组与矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组等价.

(C) 矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的行向量组与矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的行向量组等价.

(D) 矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的列向量组与矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组等价.

(8) 矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & b & a \\ 1 & a & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 相似的充分必要条件为(　　)

(A) $a = 0, b = 2$.　　(B) $a = 0, b$ 为任意常数.

(C) $a = 2, b = 0$.　　(D) $a = 2, b$ 为任意常数.

## 二、填空题(本题共6小题,每小题4分,共24分,把答案填在题中横线上.)

(9) $\lim\limits_{x\to 0}\left[2-\dfrac{\ln(1+x)}{x}\right]^{\frac{1}{x}}=$ _____.

(10) 设函数$f(x)=\int_{-1}^{x}\sqrt{1-\mathrm{e}^{t}}\,\mathrm{d}t$,则$y=f(x)$的反函数$x=f^{-1}(y)$在$y=0$处的导数$\left.\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right|_{y=0}=$ _____.

(11) 设封闭曲线$L$的极坐标方程为$r=\cos 3\theta\left(-\dfrac{\pi}{6}\leqslant\theta\leqslant\dfrac{\pi}{6}\right)$,则$L$所围平面图形的面积是_____.

(12) 曲线$\begin{cases}x=\arctan t,\\ y=\ln\sqrt{1+t^{2}}\end{cases}$上对应于$t=1$的点处的法线方程为_____.

(13) 已知$y_1=\mathrm{e}^{3x}-x\mathrm{e}^{2x}$,$y_2=\mathrm{e}^{x}-x\mathrm{e}^{2x}$,$y_3=-x\mathrm{e}^{2x}$是某二阶常系数非齐次线性微分方程的3个解,则该方程满足条件$y|_{x=0}=0$,$y'|_{x=0}=1$的解为$y=$ _____.

(14) 设$\boldsymbol{A}=(a_{ij})$是3阶非零矩阵,$|\boldsymbol{A}|$为$\boldsymbol{A}$的行列式,$A_{ij}$为$a_{ij}$的代数余子式. 若$a_{ij}+A_{ij}=0$$(i,j=1,2,3)$,则$|\boldsymbol{A}|=$ _____.

## 三、解答题(本题共9小题,共94分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(15) (本题满分10分)

当$x\to 0$时,$1-\cos x\cdot\cos 2x\cdot\cos 3x$与$ax^{n}$为等价无穷小量,求$n$与$a$的值.

(16) (本题满分10分)

设$D$是由曲线$y=x^{\frac{1}{3}}$,直线$x=a(a>0)$及$x$轴所围成的平面图形,$V_x$,$V_y$分别是$D$绕$x$轴,$y$轴旋转一周所得旋转体的体积. 若$V_y=10V_x$,求$a$的值.

(17) (本题满分10分)

设平面区域$D$由直线$x=3y$,$y=3x$及$x+y=8$围成,计算$\iint\limits_{D}x^{2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

(18)(本题满分 10 分)

设奇函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上具有 2 阶导数,且 $f(1) = 1$. 证明:

(Ⅰ)存在 $\xi \in (0, 1)$,使得 $f'(\xi) = 1$;

(Ⅱ)存在 $\eta \in (-1, 1)$,使得 $f''(\eta) + f'(\eta) = 1$.

(19)(本题满分 10 分)

求曲线 $x^3 - xy + y^3 = 1(x \geqslant 0, y \geqslant 0)$ 上的点到坐标原点的最长距离和最短距离.

(20)(本题满分 11 分)

设函数 $f(x) = \ln x + \dfrac{1}{x}$,

(Ⅰ)求 $f(x)$ 的最小值;

(Ⅱ)设数列 $\{x_n\}$ 满足 $\ln x_n + \dfrac{1}{x_{n+1}} < 1$,证明 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在,并求此极限.

(21)(本题满分 11 分)

设曲线 $L$ 的方程为 $y = \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}\ln x (1 \leqslant x \leqslant \mathrm{e})$,

(Ⅰ)求 $L$ 的弧长;

(Ⅱ)设 $D$ 是由曲线 $L$,直线 $x = 1, x = \mathrm{e}$ 及 $x$ 轴所围平面图形,求 $D$ 的形心的横坐标.

(22)(本题满分 11 分)

设 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & b \end{pmatrix}$. 当 $a$, $b$ 为何值时,存在矩阵 $\boldsymbol{C}$ 使得 $\boldsymbol{AC} - \boldsymbol{CA} = \boldsymbol{B}$,并求所有矩阵 $\boldsymbol{C}$.

(23)(本题满分 11 分)

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2(a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3)^2 + (b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3)^2$,记

$$\boldsymbol{\alpha} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{\beta} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}.$$

(Ⅰ)证明二次型 $f$ 对应的矩阵为 $2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} + \boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$;

(Ⅱ)若 $\boldsymbol{\alpha}$, $\boldsymbol{\beta}$ 正交且均为单位向量,证明 $f$ 在正交变换下的标准形为 $2y_1^2 + y_2^2$.